dap-an-vip-7.pdf
Tệp Xem Công cụ Trợ giúp
Chia sẻ
Trang 1 / 155
100%

Phần thi thứ nhất: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG

1. B	2. C	3. B	4. B	5. C	6. B	7. D	8. B	9. A	10. A
11. A	12. B	13. C	14. B	15. D	16. C	17. A	18. C	19. D	20. A
21. C	22. C	23. B	24. A	25. C	26. D	27. C	28. D	29. B	30. C
31. C	32. C	33. C	34. A	35. A	36. 3,46	37. 101	38. 0,75	39. 1	40. 0,5
41. 5	42. 3,83	43. 3003	44. 2	45. 1,5	46. 0,167	47. 144	48. 2	49. 7/9	50. 203

Phần thi thứ hai: TƯ DUY ĐỊNH TÍNH

51. B	52. A	53. A	54. C	55. B	56. D	57. B	58. A	59. C	60. B
61. A	62. A	63. C	64. A	65. D	66. C	67. C	68. B	69. D	70. D
71. C	72. C	73. C	74. D	75. C	76. A	77. B	78. B	79. D	80. C
81. D	82. D	83. D	84. A	85. D	86. A	87. B	88. D	89. D	90. D
91. C	92. B	93. A	94. A	95. A	96. A	97. D	98. D	99. B	100. C

Phần thi thứ ba: KHOA HỌC hoặc TIẾNG ANH

Chủ đề Vật Lí

101. D	102. B	103. B	104. B	105. B	106. B	107. C	108. A	109. D	110. B
111. B	112. B	113. B	114. 40	115. D	116. A	117. C			

Chủ đề Hóa Học

201. D	202. C	203. D	204. A	205. D	206. A	207. A	208. C	209. A	210. C
211. C	212. A	213. D	214. 2	215. C	216. B	217. A			

Chủ đề Sinh Học

301. A	302. B	303. C	304. D	305. D	306. D	307. C	308. A	309. A	310. C
311. A	312. C	313. B	314. 4	315. A	316. C	317. A			

Chủ đề Lịch Sử

401. A	402. A	403. C	404. C	405. B	406. B	407. A	408. D	409. B	410. B
411. B	412. B	413. B	414. C	415. D	416. A	417. C			

Chủ đề Địa Lí

501. A	502. C	503. D	504. D	505. A	506. B	507. A	508. C	509. D	510. C
511. B	512. C	513. A	514. A	515. C	516. B	517. A			

Chủ đề Tiếng Anh

601. B	602. A	603. A	604. B	605. D	606. A	607. D	608. C	609. B	610. A
611. C	612. B	613. B	614. D	615. D	616. A	617. C	618. D	619. D	620. D
621. D	622. B	623. B	624. D	625. A	626. C	627. D	628. A	629. C	630. D
631. D	632. B	633. A	634. A	635. C	636. C	637. C	638. A	639. D	640. A
641. B	642. C	643. D	644. B	645. B	646. D	647. A	648. C	649. B	650. C

ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

H S A

Hà Nội, tháng.....năm 2025

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Có 100 học sinh tham dự kì thi Olympic Toán - tiếng Anh (thang điểm 20). Kết quả điểm của 100 học sinh trên được ghi lại ở bảng sau:

Điểm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tần số	2	1	3	6	6	12	23	21	14	11	1

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

A. 14. **B.** 15. **C.** 16. **D.** 23.

Đáp án

15.

Giải thích

Ta thấy số học sinh đạt 15 điểm là nhiều nhất (23 bạn) nên mốt của mẫu số liệu là 15.

Câu 2:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Khi đó:

A. $BA\perp(SAC)$. **B.** $BA\perp(SBC)$. **C.** $BA\perp(SAD)$. **D.** $BA\perp(SCD)$.

Đáp án

$BA\perp(SAD)$.

Giải thích

$SA\perp(ABCD)\Rightarrow SA\perp AB$.

Mà $AB\perp AD$. Từ đó suy ra $AB\perp(SAD)$.

Câu 3:

Hình lăng trụ đều là

A. lăng trụ có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau.

B. lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

C. lăng trụ có tất cả các cạnh bằng nhau.

D. lăng trụ có đáy là tam giác đều và cạnh bên vuông góc với đáy.

Đáp án

lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

Giải thích

Hình lăng trụ đều là lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

Câu 4:

Số gần đúng của $a=5,2463$ với độ chính xác $d=0,001$ là

A. 5,2. **B.** 5,25. **C.** 5,24. **D.** 5,246.

Đáp án

5,25.

Giải thích

Vì độ chính xác $d=0,001$ nên ta làm tròn số $a=5,2463$ đến hàng phần trăm. Ta được số gần đúng của số $a=5,2463$ là 5,25.

Câu 5:

Xác định chiều cao của một tháp mà không cần lên đỉnh của tháp. Đặt kế giác thẳng đứng cách chân tháp một khoảng $CD=60$ m, giả sử chiều cao của giác kế là $OC=1$ m. Quay thanh giác kế sao cho khi ngắm theo thanh ta nhìn thấy đỉnh A của tháp. Đọc trên giác kế số đo của góc $AOB=60^\circ$. Chiều cao của ngọn tháp gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 40 m. **B.** 114 m. **C.** 104,9 m. **D.** 110 m.

Đáp án

104,9 m.

Giải thích

Tam giác OAB vuông tại B có $\tan AOB=\frac{AB}{OB}\Rightarrow AB=OB.\tan60^\circ=60\sqrt{3}$ m.

Vậy chiều cao của ngọn tháp là $h=AB+OC=60\sqrt{3}+1\approx104,9$ m.

Câu 6:

Giá trị giới hạn của dãy số $D=\lim\left(\sqrt{n^2+n+1}-2\sqrt[3]{n^3+n^2-1}+n\right)$.

A. $-\infty$. **B.** $-\frac{1}{6}$. **C.** 1. **D.** $+\infty$.

Đáp án

$-\frac{1}{6}$.

Giải thích

Ta có: $D=\lim\left(\sqrt{n^2+n+1}-n\right)-2\lim\left(\sqrt[3]{n^3+n^2-1}-n\right)$

Mà $\lim\left(\sqrt{n^2+n+1}-n\right)=\lim\frac{\left(\sqrt{n^2+n+1}\right)^2-n}{\sqrt{n^2+n+1}+n}=\lim\frac{n+1}{\sqrt{n^2+n+1}+n}=\lim\frac{1+\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}+1}=\frac{1}{2}$

$$\lim\left(\sqrt[3]{n^3+n^2-1}-n\right)=\lim\frac{\left(\sqrt[3]{n^3+n^2-1}\right)^3-n^3}{\sqrt[3]{\left(n^3+n^2-1\right)^2}+n.\sqrt[3]{n^3+n^2-1}+n^2}$$

$$=\lim\frac{n^2-1}{\sqrt[3]{\left(n^3+n^2-1\right)^2}+n.\sqrt[3]{n^3+n^2-1}+n^2}$$

$$=\lim\frac{1-\frac{1}{n^2}}{\sqrt[3]{\left(1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^3}\right)^2}+\sqrt[3]{1+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^3}}+1}=\frac{1}{3}$$

Vậy $D=\frac{1}{2}-\frac{2}{3}=-\frac{1}{6}$.

Câu 7:

Phương trình $\frac{\sin3x}{3}=\frac{\sin5x}{5}$ có 3 nghiệm A,B,C phân biệt thuộc khoảng $[0;\pi)$ khi đó $\cos A+\cos B+\cos C$ bằng

A. 0 **B.** $\frac{1}{3}$ **C.** $-\frac{4}{3}$ **D.** 1

Đáp án

1

Giải thích

$PT\Leftrightarrow5\sin3x=3\sin5x$

$\Leftrightarrow4(\sin5x-\sin3x)=\sin5x+\sin3x$

$\Leftrightarrow8\cos4x\sin x=2\sin4x\cos x$

$\Leftrightarrow4\cos4x\sin x=2\sin2x\cos2x\cos x$

$\Leftrightarrow\left(2\cos^22x-1\right)\sin x=\sin x\cos2x\cos^2x$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin x=0\\\left(2\cos^22x-1\right)=\cos2x\frac{(1+\cos2x)}{2}\end{array}\right.$$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin x=0\\3\cos^22x-\cos2x-2=0\end{array}\right.$$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}\sin x=0\\\cos2x=1\\\cos2x=-\frac{2}{3}\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=k\pi\\x=\pm\frac{1}{2}\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)+k\pi\end{array}\right.$$

Suy ra có 1 nghiệm là 0 và 2 nghiệm còn lại đều thuộc $[0;\pi)$

Ta có $\cos2x=-\frac{2}{3}\Rightarrow2\cos^2x-1=-\frac{2}{3}\Rightarrow\cos x=\pm\sqrt{\frac{1}{6}}$

Vậy $\cos A+\cos B+\cos C=1$

Câu 8:

Cho tứ diện $OABC$ có OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O trên mp(ABC). Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau.

A. H là trực tâm ΔABC. **B.** $\frac{1}{OC^2}=\frac{1}{OA^2}+\frac{1}{OB^2}$.

C. $\frac{1}{OH^2}=\frac{1}{OA^2}+\frac{1}{OB^2}+\frac{1}{OC^2}$. **D.** CH là đường cao của ΔABC.

Đáp án

$\frac{1}{OC^2}=\frac{1}{OA^2}+\frac{1}{OB^2}$

Giải thích

Gọi $M=BC\cap AH$

Ta có $OA\perp OB,OA\perp OC\Rightarrow OA\perp(OBC)\Rightarrow OA\perp BC$ mà $OH\perp(ABC)\Rightarrow BC\perp OH$

$\Rightarrow BC\perp(OAH)\Rightarrow BC\perp AH,\ BC\perp OM$

Chứng minh tương tự $\Rightarrow$ H là trực tập của tam giác ABC

Ta có $OB\perp OC,OM\perp BC\Rightarrow\frac{1}{OM^2}=\frac{1}{OB^2}+\frac{1}{OC^2}$

$OA\perp(OBC)\Rightarrow OA\perp OM$ mà $OH\perp AM$ (do $OH\perp(ABC)$)

$\Rightarrow\frac{1}{OH^2}=\frac{1}{OA^2}+\frac{1}{OM^2}=\frac{1}{OA^2}+\frac{1}{OB^2}+\frac{1}{OC^2}$

Câu 9:

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=\frac{x+m}{\sqrt{x^2+6}}$ đồng biến trên $(1;2)$. Tổng các phần tử của S bằng

A. 6. **B.** 9. **C.** 21. **D.** 15.

Đáp án

6.

Giải thích

TXĐ: $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $y'=\frac{\sqrt{x^2+6}-(x+m)\frac{x}{\sqrt{x^2+6}}}{x^2+6}=\frac{x^2+6-x^2-mx}{\left(x^2+6\right)\sqrt{x^2+6}}=\frac{6-mx}{\left(x^2+6\right)\sqrt{x^2+6}}$.

Để hàm số đồng biến trên khoảng $(1;2)$ thì $y'\geq0,\forall x\in(1;2)$

hay $6-mx\geq0\Rightarrow m\leq\frac{6}{x},\forall x\in(1;2)\Leftrightarrow m\leq\min_{[1;2]}\frac{6}{x}=3$.

Vậy $S=\{1;2;3\}$, suy ra tổng các phần tử của S là 6.

Câu 10:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a$, $SA\perp(ABC)$ và $SA=a\sqrt{6}$. Gọi M là trung điểm của BC, khi đó khoảng cách từ A đến đường thẳng SM bằng.

A. $a\sqrt{2}$. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $a\sqrt{6}$. **D.** $a\sqrt{11}$.

Đáp án

$a\sqrt{2}$.

Giải thích

Dựng $AH\perp SM\Rightarrow d(A,SM)=AH;AM=\frac{(2a)\sqrt{3}}{2}=a\sqrt{3}$

Xét tam giác SAM vuông tại A ta có $\frac{1}{AH^2}=\frac{1}{SA^2}+\frac{1}{AM^2}\Rightarrow AH=a\sqrt{2}$

Do đó $d=a\sqrt{2}$.

Câu 11:

Cho $a>0$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\frac{\sqrt{a^3}}{\sqrt[3]{a^2}}=a^{\frac{5}{6}}$. **B.** $\sqrt[7]{a^5}=a^{\frac{7}{5}}$. **C.** $\left(a^2\right)^4=a^6$. **D.** $\sqrt{a}\sqrt[3]{a}=\sqrt[4]{a}$.

Đáp án

$\frac{\sqrt{a^3}}{\sqrt[3]{a^2}}=a^{\frac{5}{6}}$

Giải thích

Ta có: $\frac{\sqrt{a^3}}{\sqrt[3]{a^2}}=\frac{a^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{2}{3}}}=a^{\frac{3}{2}-\frac{2}{3}}=a^{\frac{5}{6}}$.

Câu 12:

Biết hàm số $y=f(x)=\begin{cases}3x+b, & \text{khi } x\leq-1\\x+a, & \text{khi } x>-1\end{cases}$ có giới hạn tại $x=-1$. Giá trị của $a-b$ bằng

A. -1. **B.** -2. **C.** 2. **D.** 1.

Đáp án

-2.

Giải thích

Tại điểm $x=-1$ ta có:

$\lim_{x\to(-1)^-}f(x)=\lim_{x\to(-1)^-}(3x+b)=-3+b=f(-1)$.

$\lim_{x\to(-1)^+}f(x)=\lim_{x\to(-1)^+}(x+a)=-1+a$.

Hàm số có giới hạn tại $x=-1$ khi và chỉ khi $\lim_{x\to(-1)^-}f(x)=\lim_{x\to(-1)^+}f(x)$

Điều này tương đương với $-3+b=-1+a\Rightarrow a-b=-2$.

Vậy khi hàm số liên tục trên R thì $a-b=-2$.

Câu 13:

Tỉnh A và B bị ngăn cách nhau bởi một ngọn núi. Để đi từ tỉnh A đến tỉnh B, người ta đi theo lộ trình từ tỉnh A qua tỉnh C, rồi đến tỉnh B. Biết rằng lộ trình từ A đến C dài 70 km, từ C đến B dài 100 km, và hai con đường tạo với nhau góc 60°, cứ mỗi 20 km quãng đường thì phương tiện tiêu hao 1 lít nhiên liệu. Người ta làm một đường hầm xuyên núi để đi từ tỉnh A đến tỉnh B, hỏi nếu đi theo đường hầm thì phương tiện tiết kiệm được bao nhiêu lít nhiên liệu? (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

A. 4,44. **B.** 4,06. **C.** 8,5. **D.** 5,8.

Đáp án

8,5.

Giải thích

Tổng quãng đường mà phương tiện di chuyển từ A qua C đến B là: $70+100=170$ km.

Thể tích nhiên liệu bị tiêu hao là: $170:20=8,5$ lít

Áp dụng định lí hàm số cosin trong tam giác ABC:

$AB^2=AC^2+BC^2-2AC.BC.\cos60^\circ=7900\Rightarrow AB=10\sqrt{79}$ km

Thể tích nhiên liệu bị tiêu hao là: $10\sqrt{79}:20=\frac{\sqrt{79}}{2}\approx4,44$ lít.

Thể tích nhiên liệu tiết kiệm được: $8,5-4,44=4,06$ lít.

Câu 14:

Một trụ điện cao thế cao 20 m được dựng thẳng đứng trên một sườn dốc 34° so với phương nằm ngang. Từ đỉnh trụ điện người ta neo một sợi dây điện xuống một điểm trên sườn dốc để sửa chữa, điểm này cách chân tháp 8 m như hình vẽ dưới đây. Tính chiều dài của sợi dây điện đó (đơn vị: m; làm tròn đến hàng phần mười).

A. 13,2 m. **B.** 16,9 m. **C.** 14,1 m. **D.** 15,7 m.

Đáp án

16, 9 m.

Giải thích

Gọi A là đỉnh của trụ điện, C là chân trụ điện, B là điểm neo của sợi dây điện, H là hình chiếu của trụ điện trên mặt đất nằm ngang và M là chân dốc.

Xét ΔMCH vuông tại H có: $MCH=90^\circ-34^\circ=56^\circ\Rightarrow ACB=MCH=56^\circ$.

Áp dụng định lí côsin cho ΔACB, ta có:

$AB=\sqrt{AC^2+BC^2-2AC.BC.\cos ACB}$

$=\sqrt{20^2+8^2-2.20.8.\cos56}$

$\approx16,9(\text{m})$.

Vậy chiều dài của sợi dây điện là 16,9 m.

Câu 15:

Tam giác ABC có $\cos(A+B)=-\frac{1}{8},AC=4,BC=5$. Tính cạnh AB.

A. $\sqrt{46}$. **B.** 11. **C.** $5\sqrt{2}$. **D.** 6.

Đáp án

6.

Giải thích

Vì trong tam giác ABC ta có $A+B$ bù với góc C nên $\cos(A+B)=-\frac{1}{8}\Rightarrow\cos C=\frac{1}{8}$

$AB=\sqrt{AC^2+BC^2-2AC.BC.\cos C}=\sqrt{4^2+5^2-2.4.5.\frac{1}{8}}=6$.

Câu 16:

Trong tam giác ABC, nếu có $2h_a=h_b+h_c$ thì:

A. $\sin A=2\sin B+2\sin C$. **B.** $\frac{2}{\sin A}=\frac{1}{\sin B}-\frac{1}{\sin C}$.

C. $\frac{2}{\sin A}=\frac{1}{\sin B}+\frac{1}{\sin C}$. **D.** $2\sin A=\sin B+\sin C$.

Đáp án

$\frac{2}{\sin A}=\frac{1}{\sin B}+\frac{1}{\sin C}$.

Giải thích

Ta có :

$2h_a=h_b+h_c\Leftrightarrow 2.\frac{2S}{a}=\frac{2S}{b}+\frac{2S}{c}\Leftrightarrow\frac{2}{a}=\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\Leftrightarrow\frac{2}{2R\sin A}=\frac{1}{2R\sin B}+\frac{1}{2R\sin C}$

$\Leftrightarrow\frac{2}{\sin A}=\frac{1}{\sin B}+\frac{1}{\sin C}$.

Câu 17:

Tập nghiệm của phương trình $x-\sqrt{x-3}=\sqrt{3-x}+3$ là

A. $S=\varnothing$. **B.** $S=\{3\}$. **C.** $S=[3;+\infty)$. **D.** $S=\mathbb{R}$.

Đáp án

$S=\varnothing$.

Giải thích

Cách 1. Điều kiện $\begin{cases}x-3\ge 0\\3-x\ge 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\ge 3\\x\le 3\end{cases}\Leftrightarrow x=3$.

Thử lại, $x=3$ thỏa mãn.

Vậy phương trình có nghiệm $x=3$.

Cách 2. Sử dụng Casio

Nhập $X-\sqrt{X-3}-\left(\sqrt{3-X}+3\right)$

$\xrightarrow{CALC}X=3$ ta được kết quả bằng 0. Vậy $x=3$ là một nghiệm của phương trình.

$\xrightarrow{CALC}X=4$ ta ra lỗi phép tính. Vậy ta loại trừ được các phương án $S=[3;+\infty)$ và $S=\mathbb{R}$.

Khi đó, phương trình có nghiệm duy nhất $x=3$.

Câu 18:

Một người bỏ ngẫu nhiên 4 lá thư vào 4 bì thư đã để sẵn địa chỉ. Tính xác suất để ít nhất có 1 lá thư bỏ đúng địa chỉ.

A. $\frac{3}{5}$. **B.** $\frac{5}{7}$. **C.** $\frac{5}{8}$. **D.** $\frac{3}{8}$.

Đáp án

$\frac{5}{8}$.

Giải thích

Bỏ 4 lá thư vào 4 phong bì ta có số cách bỏ là $4!=24$ cách.

Gọi A là biến cố: "Có ít nhất 1 lá thư bỏ đúng địa chỉ".

Ta xét các trường hợp sau:

TH1. Chỉ có một lá thư bỏ đúng bì thư.

Chọn 1 trong 4 lá để bỏ đúng bì thư có 4 cách.

Chọn một lá thư để bỏ sai bì thư có 2 cách (trừ bì thư đúng địa chỉ với lá thư đã chọn).

Khi đó 2 lá thư còn lại nhất thiết là sai có 1 cách.

Vậy trong TH1 này có $4.2.1=8$ cách.

TH2. Có đúng 2 lá thư bỏ đúng bì thư.

Chọn 2 lá thư bỏ đúng bì thư có $C_4^2=6$ cách.

Khi đó, 2 lá thư còn lại nhất thiết sai có 1 cách.

Vậy trong TH2 này có 6 cách.

TH3. Có 3 lá thư bỏ đúng bì thư.

Ta thấy khi 3 lá đã bỏ đúng thì đương nhiên là cả 4 lá đều đúng, vậy có 1 cách.

$\Rightarrow$ Có $8+6+1=15$ cách bỏ ít nhất 1 lá thư vào đúng địa chỉ.

$\Rightarrow$ Xác suất cần tìm là $P(A)=\frac{15}{24}=\frac{5}{8}$.

Câu 19:

Tính $\lim n\left(\sqrt{4n^2+3}-\sqrt[3]{8n^3+n}\right)$.

A. $+\infty$. **B.** 1. **C.** $-\infty$. **D.** $\frac{2}{3}$.

Đáp án

$\frac{2}{3}$.

Giải thích

Cách 1.

Ta có: $\lim n\left(\sqrt{4n^2+3}-\sqrt[3]{8n^3+n}\right)=\lim n\left[\left(\sqrt{4n^2+3}-2n\right)+\left(2n-\sqrt[3]{8n^3+n}\right)\right]$

$=\lim\left[n\left(\sqrt{4n^2+3}-2n\right)+n\left(2n-\sqrt[3]{8n^3+n}\right)\right]$.

Ta có: $\lim n\left(\sqrt{4n^2+3}-2n\right)=\lim\frac{3n}{\left(\sqrt{4n^2+3}+2n\right)}=\lim\frac{3}{\left(\sqrt{4+\frac{3}{n^2}}+2\right)}=\frac{3}{4}$.

Ta có: $\lim n\left(2n-\sqrt[3]{8n^3+n}\right)=\lim\frac{-n^2}{\left(4n^2+2n\sqrt[3]{8n^3+n}+\sqrt[3]{\left(8n^3+n\right)^2}\right)}$

$=\lim\frac{-1}{\left(4+2\sqrt[3]{8+\frac{1}{n^2}}+\sqrt[3]{\left(8+\frac{1}{n^2}\right)^2}\right)}=-\frac{1}{12}$.

Vậy $\lim n\left(\sqrt{4n^2+3}-\sqrt[3]{8n^3+n}\right)=\frac{3}{4}-\frac{1}{12}=\frac{2}{3}$.

Cách 2. Sử dụng chức năng CALC của máy tính Casio.

Câu 20:

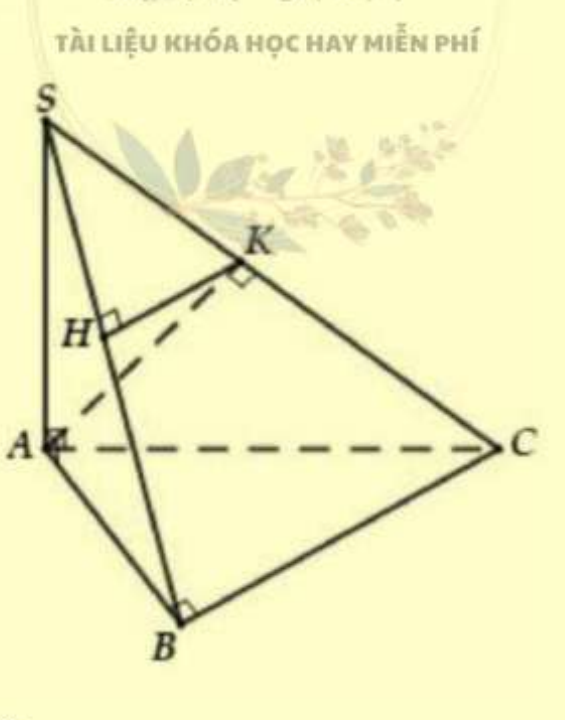
Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại $B, BA=a, BC=2a, SA=2a, SA\perp(ABC)$. Gọi K là hình chiếu của A trên SC. Tính khoảng cách từ điểm K đến mặt phẳng (SAB)

A. $\frac{8a}{9}$ **B.** $\frac{a}{9}$ **C.** $\frac{2a}{9}$ **D.** $\frac{5a}{9}$

Đáp án

$\frac{8a}{9}$

Giải thích



Ta có: $SA\perp(ABC)\Rightarrow SA\perp BC$ (1)

ΔABC vuông tại $B\Rightarrow BC\perp AB$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow BC//(SAB)$

Trong mp(SBC) kẻ $KH//BC\ (H\in SB)$

$\Rightarrow KH\perp(SAB)\Rightarrow d\left(K,(SAB)\right)=KH$

Ta có: $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{a^2+4a^2}=a\sqrt{5}$.

$SC=\sqrt{SA^2+AC^2}=\sqrt{4a^2+5a^2}=3a$.

$SA^2=SK.SC\Rightarrow SK=\frac{SA^2}{SC}=\frac{4a^2}{3a}=\frac{4a}{3}$.

Vì $KH//BC$ nên $\frac{KH}{BC}=\frac{SK}{SC}\Rightarrow KH=\frac{SK.BC}{SC}=\frac{\frac{4}{3}a.2a}{3a}=\frac{8}{9}a$.

Câu 21:

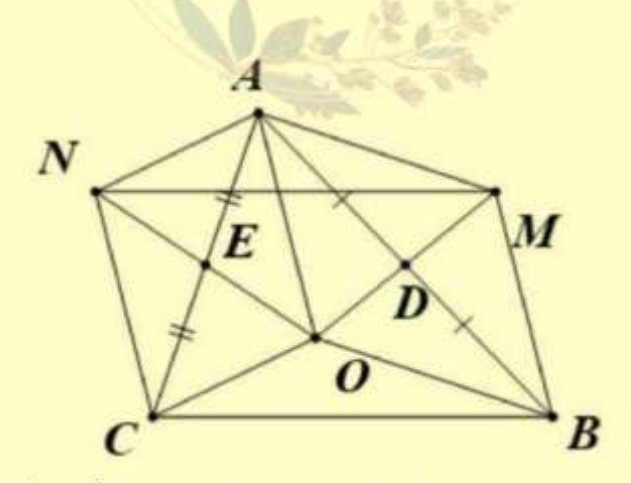
Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AB và AC. Gọi O là điểm bất kỳ nằm trong ΔABC. Vẽ M đối xứng với O qua D và N đối xứng với O qua E. Đẳng thức nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{MB}$. **B.** $\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{OA}$. **C.** $\overrightarrow{DM}=\overrightarrow{DO}$. **D.** $\overrightarrow{EO}=\overrightarrow{NE}$.

Đáp án

$\overrightarrow{DM}=\overrightarrow{DO}$.

Giải thích



+) Vì M, N lần lượt là các điểm đối xứng của O qua D và E nên:

$\begin{cases}DM=DO\\EN=EO\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\overrightarrow{DM}=\overrightarrow{OD}\\\overrightarrow{NE}=\overrightarrow{EO}\end{cases}$

Trong tứ giác $AOBM$ ta có D là trung điểm của AB và D là trung điểm của OM nên suy ra

$AOBM$ là hình bình hành

$\Rightarrow\begin{cases}AO\parallel MB\\AO=MB\end{cases}$

Mà $\overrightarrow{AO}$ và $\overrightarrow{MB}$ cùng hướng với nhau nên $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{MB}$

Chứng minh tương tự, ta được tứ giác $ANCO$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{OA}$.

Câu 22:

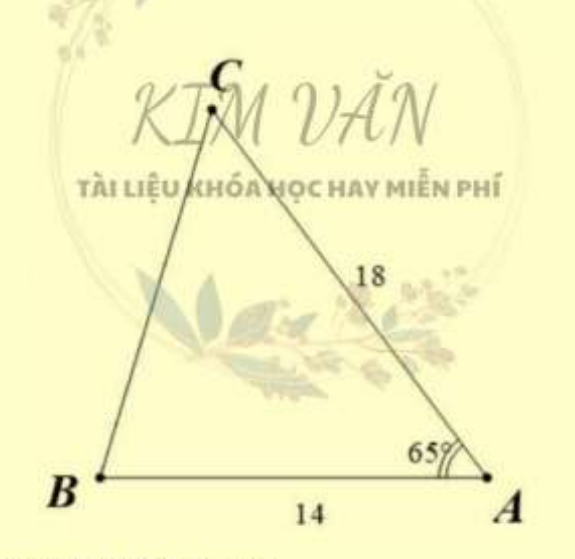
Cho ΔABC có $AB=14$, $AC=18$, $A=65^\circ$. Độ lớn của góc $\hat{B}$ gần nhất với số nào sau đây?

A. $62,3^\circ$. **B.** 65°. **C.** 69°. **D.** $70,6^\circ$.

Đáp án

69°.

Giải thích



Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC, ta có:

$BC^2=AB^2+AC^2-2.AB.AC.\cos A$

$\Rightarrow BC^2=14^2+18^2-2.14.18.\cos 65^\circ$

$\Rightarrow BC^2\approx 307$

$\Rightarrow BC\approx 17,5$

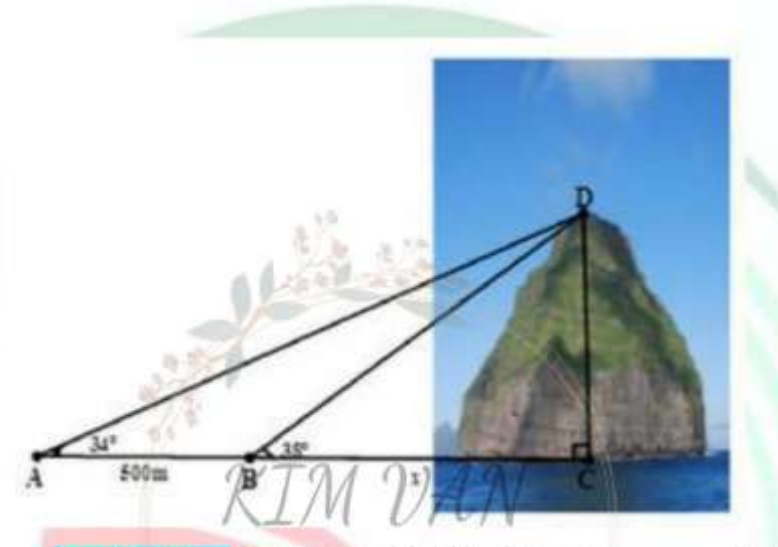
Áp dụng hệ quả của định lí côsin trong tam giác ABC, ta có

$\cos B=\frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2.AB.BC}\approx\frac{14^2+17,5^2-18^2}{2.14.17,5}\approx 0,364$

$\Rightarrow B\approx 68,7^\circ$.

Câu 23:

Để đo chiều cao của một ngọn núi người ta đứng ở các vị trí A, B cách nhau $500m$ (như hình vẽ) và đo được các góc tại A và B lần lượt là 34° và 38°. Tính chiều cao của ngọn núi (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



A. $2647,7m$. **B.** $2467,7m$. **C.** $2447,7m$. **D.** $2667,7m$.

Đáp án

$2467,7m$.

Giải thích

Với $BC=x$ và chiều cao ngọn núi là $h=CD$.

Trong tam giác vuông ACD ta có: $CD=\tan 34^\circ.AC=\tan 34^\circ(x+500)$

Mặt khác trong tam giác vuông BCD ta có: $CD=\tan 38^\circ.BC=\tan 38^\circ.x$

Từ đây suy ra: $\tan 34^\circ(x+500)=\tan 38^\circ.x\Leftrightarrow x=\frac{500.\tan 34^\circ}{\tan 38^\circ-\tan 34^\circ}$

Vậy $h=CD=\frac{500.\tan 34^\circ}{\tan 38^\circ-\tan 34^\circ}.\tan 38^\circ\approx 2467,7(m)$.

Câu 24:

Cho hàm số $y=x^4-2mx^2+m$. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có 3 cực trị

A. $m>0$. **B.** $m\ge 0$. **C.** $m<0$. **D.** $m\le 0$.

Đáp án

$m>0$.

Giải thích

Cách 1.

Ta có: $y'=4x^3-4mx=4x\left(x^2-m\right)\Rightarrow y'=0\Leftrightarrow 4x\left(x^2-m\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x^2=m(*)\end{array}\right.$

Hàm số có 3 cực trị $\Leftrightarrow y'=0$ có 3 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow$ phương trình $(*)$ có 2 nghiệm phân biệt $x\ne 0\Leftrightarrow m>0$.

Cách 2. Hàm số có 3 điểm cực trị $\Leftrightarrow ab<0\Leftrightarrow -2m<0\Leftrightarrow m>0$

Câu 25:

Gieo một xúc xắc hai lần liên tiếp. Tính xác suất của biến cố: "Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là số chia hết cho 9".

A. $\frac{11}{36}$. **B.** $\frac{13}{36}$. **C.** $\frac{1}{9}$. **D.** $\frac{5}{12}$.

Đáp án

$\frac{1}{9}$.

Giải thích

Không gian mẫu của trò chơi trên là tập hợp $\Omega=\{(i;j)\,|\,i,j=1,2,3,4,5,6\}$ nên $n(\Omega)=36$.

Gọi biến cố A : "Tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là số chia hết cho 9".

Vì tích số chấm xuất hiện trong hai lần gieo là một số nguyên dương n thỏa mãn $1\le n\le 36$.

Mà n là một số chia hết cho 9 nên $n\in\{9;18;27;36\}$.

Với $n=9$ ta có các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $(3;3)$.

Với $n=18$ ta có các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $(3;6);(6;3)$.

Với $n=27$ ta có không có các kết quả thuận lợi cho biến cố

Với $n=36$ ta có các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $(6;6)$.

Vậy $n(A)=4$.

Khi đó, xác suất của biến cố A là: $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$.

Câu 26:

Cho tập hợp $A=\{0;1;2;3;4;5\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau và tổng của 3 chữ số này bằng 9?

A. 18. **B.** 6. **C.** 12. **D.** 16.

Đáp án

16.

Giải thích

Gọi số cần tìm có dạng $\overline{abc}$ $(a,b,c$ đôi một khác nhau và $a+b+c=9)$.

Ta có: $9=0+4+5=1+3+5=2+3+4$.

Như vậy có 3 bộ số có tổng bằng 9 là $(0;4;5);(1;3;5)$ và $(2;3;4)$.

+ Bộ số $(0;4;5)$.

Có 2 cách chọn $a(a\ne 0)$, 2 cách chọn $b(b\ne a)$, c có 1 cách chọn $(c\ne a, c\ne b)$.

Theo quy tắc nhân, ta lập được $2.2.1=4$ số.

Tương tự, theo quy tắc nhân, từ bộ số $(1;3;5)$ và $(2;3;4)$ ta có thể lập được $3.2.1=6$ số.

Vậy ta có thể lập được $4+2.6=16$ số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 27:

Cho hai đường thẳng song song d_1, d_2. Trên d_1 có 6 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên d_2 có 4 điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là

A. $\frac{3}{8}$. **B.** $\frac{5}{9}$. **C.** $\frac{5}{8}$. **D.** $\frac{2}{9}$.

Đáp án

$\frac{5}{8}$.

Giải thích

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega)=C_6^1.C_4^2+C_6^2.C_4^1=96$.

Gọi A là biến cố "thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ". $n(A)=C_6^2.C_4^1$.

Vậy $P(A)=\frac{C_6^2.C_4^1}{96}=\frac{5}{8}$.

Câu 28:

Cho tam giác ABC có $AB=6$, $BC=8$, đường cao $AH=2\sqrt{5}$ và diện tích đường tròn nội tiếp tam giác là $\frac{16}{5}\pi$. Độ dài cạnh AC là

A. 7. **B.** 5. **C.** 8. **D.** 6.

Đáp án

6.

Giải thích

Diện tích ΔABC là $S_{ABC}=\frac{1}{2}AH.BC=\frac{1}{2}2\sqrt{5}.8=8\sqrt{5}$

Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là $r=\sqrt{\frac{S}{\pi}}=\sqrt{\frac{16}{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$.

Mặt khác ta có: $S_{ABC}=pr\Leftrightarrow p=\frac{S_{ABC}}{r}=\frac{8\sqrt{5}}{\frac{4\sqrt{5}}{5}}=10$.

$\Rightarrow AB+BC+AC=2p=20\Leftrightarrow AC=20-AB-BC=20-6-8=6$.

Câu 29:

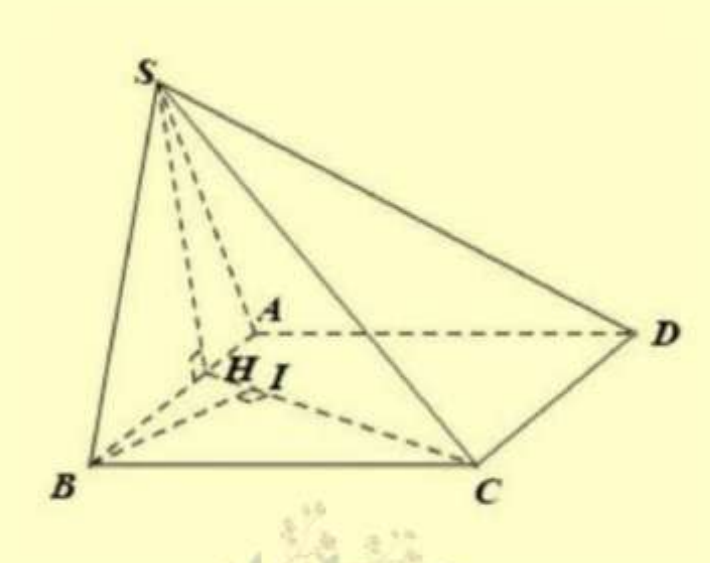
Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 4a. Gọi H là điểm thuộc đường thẳng AB sao cho $4AH=AB$. Hai mặt phẳng (SAB) và (SHC) đều vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SHC).

A. $\frac{5a}{6}$ **B.** $\frac{12a}{5}$ **C.** $\frac{6a}{5}$ **D.** $\frac{5a}{12}$

Đáp án

$\frac{12a}{5}$.

Giải thích



Trong mặt phẳng $(ABCD)$ dựng $BI\perp HC$.

Ta có: $\begin{cases}(SAB)\cap(SHC)=SH\\(SAB)\perp(ABCD);(SHC)\perp(ABCD)\end{cases}\Rightarrow SH\perp(ABCD)$.

Khi đó, $\begin{cases}BI\perp HC\\BI\perp SH\end{cases}\Rightarrow BI\perp(SHC)\Rightarrow d\left(B,(SHC)\right)=BI$.

Xét trong tam giác BHC vuông tại B ta có:

$\frac{1}{BI^2}=\frac{1}{BH^2}+\frac{1}{BC^2}=\frac{1}{(3a)^2}+\frac{1}{(4a)^2}=\frac{25}{144a^2}\Rightarrow BI=\frac{12a}{5}$.

Vậy khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SHC) bằng $\frac{12a}{5}$.

Câu 30:

Sắp xếp một nhóm học sinh gồm 10 em , trong đó có hai em An và Bình thành một hàng dọc. Tính xác suất để sau khi sắp xếp hai em An, Bình không đứng cạnh nhau?

A. $\frac{9}{10}$ **B.** $\frac{1}{5}$. **C.** $\frac{4}{5}$. **D.** $\frac{1}{10}$.

Đáp án

$\frac{4}{5}$.

Giải thích

Sắp xếp 10 em học sinh vào một hàng dọc có 10! cách.

Nhóm 2 em Bình và An cạnh nhau xếp cùng 8 bạn còn lại có 9! cách, hoán đổi 2 em Bình và An có 2! cách. Vì vậy có 9!.2! cách sắp xếp để Bình và An canh nhau.

Vậy có $10!-9!.2!=9!.8$ cách sắp xếp để Bình và An không đứng cạnh nhau.

Khi đó, xác suất để sau khi sắp xếp hai em An, Bình không đứng cạnh nhau là: $\frac{9!.8}{10!}=\frac{4}{5}$.

Câu 31:

Xét các số thực x, y thỏa mãn $5^{(x+y)^2}+25^{xy}\left(x^2+y^2-1-xy\right)-5^{3xy+1}=0$. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $P=x^4+y^4-x^2y^2$. Khi đó $3m+2M$ bằng

A. $3m+2M=1$. **B.** $3m+2M=\frac{7}{3}$.

C. $3m+2M=\frac{10}{3}$. **D.** $3m+2M=-1$.

Đáp án

$3m+2M=\frac{10}{3}$.

Giải thích

Ta có: $5^{(x+y)^2}+25^{xy}\left(x^2+y^2-1-xy\right)-5^{3xy+1}=0\Leftrightarrow 5^{(x+y)^2-2xy}-5^{xy+1}=-\left(x^2+y^2\right)+(xy+1)$

$\Leftrightarrow 5^{x^2+y^2}+x^2+y^2=5^{xy+1}+(xy+1)$ (1).

Xét hàm số $y=5^t+t$ trên $[0;+\infty)$ có $y'=5^t.\ln 5+1>0,\forall t\in[0;+\infty)$.

Phương trình $(1)\Leftrightarrow x^2+y^2=xy+1\Rightarrow 2xy\le xy+1=(x+y)^2-2xy\Leftrightarrow -\frac{1}{3}\le xy\le 1$.

Ta có: $P=\left(x^2+y^2\right)^2-3x^2y^2=(xy+1)^2-3x^2y^2=-2(xy)^2+2xy+1$.

Xét hàm số $y=-2t^2+2t+1$ trên $\left[-\frac{1}{3};1\right]$ có $y'=-4t+2=0\Leftrightarrow t=\frac{1}{2}\in\left(-\frac{1}{3};1\right)$.

Ta có: $y\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{9}, y\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}, y(1)=1$ suy ra $m=\frac{1}{9}$ và $M=\frac{3}{2}$.

Vậy $3m+2M=3.\frac{1}{9}+2.\frac{3}{2}=\frac{10}{3}$.

Câu 32:

Anh A gửi tiết kiệm hàng tháng với số tiền 20 000 000 đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,7% một tháng dự định gửi trong vào 36 tháng. Nhưng đến đầu tháng thứ 25 thì Anh A làm ăn thua lỗ không còn tiền để gửi vào ngân hàng nên buộc phải rút tiền ra khỏi ngân hàng đó. Biết số tiền thua lỗ là 500000000 đồng. Hỏi sau khi rút tiền ra ngân hàng thì số tiền rút được T bằng bao nhiêu ? Anh A còn nợ hay đã trả hết rồi ?

A. Vẫn còn nợ, T = 424 343 391 đồng. **B.** Đã trả hết, T = 548 153 795 đồng.

C. Đã trả hết, T = 524 343 391 đồng. **D.** Vẫn còn nợ, T = 448 153 795 đồng.

Đáp án

Đã trả hết, T = 524 343 391 đồng.

Giải thích

Chú ý. "đến đầu tháng thứ 25 thì Anh A làm ăn thua lỗ không còn tiền để gửi vào ngân hàng nên buộc phải rút tiền ra khỏi ngân hàng đó". Như vậy, anh A đã gửi đều đặn được 24 tháng.

Dạng toán gửi đều đặn hàng tháng!

Số tiền anh nhận được $T_n=\frac{A(1+r)}{r}\left[(1+r)^n-1\right]$ với $A=20000000; r=0,7\%$;

Ta có $T_n=\frac{20000000(1+0,7\%)}{0,7\%}\left[(1+0,7\%)^{24}-1\right]=524343391$ đồng.

Câu 33:

Số nghiệm của phương trình $\cos^2x+2\cos 3x.\sin x-2=0$ trong khoảng $(0;\pi)$ là

A. 2. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 1.

Đáp án

0.

Giải thích

Ta có $\cos^2x+2\cos 3x.\sin x-2=0, x\in(0;\pi)$.

$\Leftrightarrow 2\cos 3x.\sin x=1+\sin^2x\Leftrightarrow 2\cos 3x=\sin x+\frac{1}{\sin x}$ (1)

Do $x\in(0;\pi)$ nên $\sin x>0$, áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $\sin x$ và $\frac{1}{\sin x}$ ta có

$\sin x+\frac{1}{\sin x}\ge 2\sqrt{\sin x.\frac{1}{\sin x}}=2$.

Mặt khác, ta có $2\cos 3x\le 2$ với mọi x.

Vậy (1) xảy ra $\Leftrightarrow\begin{cases}\cos 3x=1\\\sin x=1\end{cases}$

Từ $\sin x=1\Rightarrow x=\frac{\pi}{2}$ (do $x\in(0;\pi)$; lúc đó $\cos 3x=\cos\frac{3\pi}{2}=0$. Hệ trên vô nghiệm.

Vậy phương trình đã cho không có nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$.

Câu 34:

Cho tứ diện $SABC$, E, F lần lượt thuộc đoạn AC, AB. Gọi K là giao điểm của BE và CF. Gọi D là giao điểm của (SAK) với BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

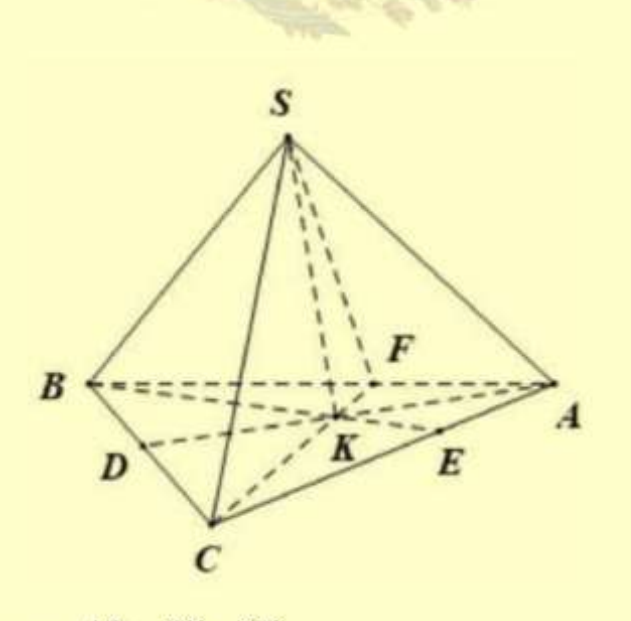
A. $\frac{AK}{KD}+\frac{BK}{KE}+\frac{CK}{KF}\ge 6$. **B.** $\frac{AK}{KD}+\frac{BK}{KE}+\frac{CK}{KF}\le 6$.

C. $\frac{AK}{KD}+\frac{BK}{KE}+\frac{CK}{KF}>6$. **D.** $\frac{AK}{KD}+\frac{BK}{KE}+\frac{CK}{KF}<6$.

Đáp án

$\frac{AK}{KD}+\frac{BK}{KE}+\frac{CK}{KF}\ge 6$.

Giải thích



Nếu K trùng với trọng tâm G thì $\frac{AK}{KD}+\frac{BK}{KE}+\frac{CK}{KF}=6$.

Ta có $\frac{DK}{DA}+\frac{EK}{EB}+\frac{FK}{FC}=\frac{S_{KBC}}{S_{ABC}}+\frac{S_{KAC}}{S_{ABC}}+\frac{S_{KAB}}{S_{ABC}}=1$.

Áp dụng định lý bất đẳng thức Cauchy ta có

$\left(\frac{DK}{DA}+\frac{EK}{EB}+\frac{FK}{FC}\right)\left(\frac{DA}{DK}+\frac{EB}{EK}+\frac{FC}{FK}\right)\ge 9\Rightarrow\frac{DA}{DK}+\frac{EB}{EK}+\frac{FC}{FK}\ge 9\Rightarrow\frac{AK}{KD}+\frac{BK}{KE}+\frac{CK}{KF}\ge 6$

Câu 35:

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh đáy a, đường cao $SO=2a$. Gọi M là điểm thuộc đường cao AA' của tam giác ABC. Xét mặt phẳng (P) đi qua M và vuông góc với AA'. Đặt $AM=x\left(\frac{a\sqrt{3}}{3}<x<\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)$. Giá trị của x để thiết diện của hình chóp khi cắt bởi (P) có diện tích lớn nhất

A. $x=\frac{3a\sqrt{3}}{8}$.

B. $x=\frac{5a}{12}$.

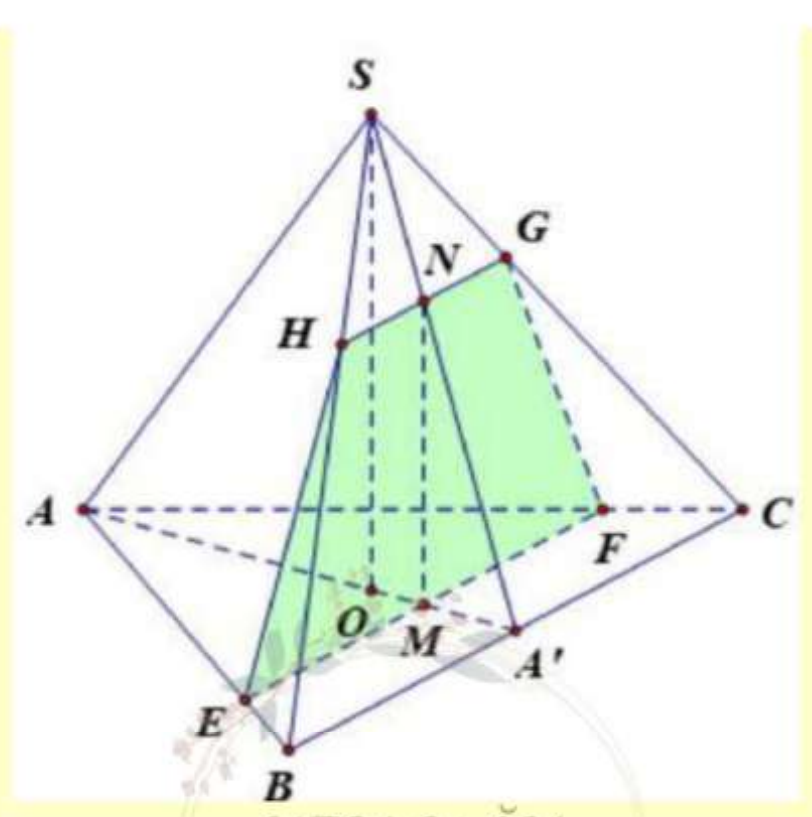
C. $x=a$.

D. $x=\frac{3a}{2}$.

Đáp án

$x=\frac{3a\sqrt{3}}{8}$.

Giải thích



Theo giả thiết M thuộc OA. Ta có $SO\perp(ABC)\Rightarrow SO\perp AA'$

Tam giác ABC đều nên $BC\perp AA'$.

Vậy (P) qua M song song với SO và BC.

Xét (P) và (ABC) có M chung. Do $(P)//BC$ nên kẻ qua M đường thẳng song song với BC cắt AB,AC tại E,F.

Tương tự kẻ qua M đường thẳng song song với SO cắt SA tại N , qua N kẻ đường thẳng song song với BC cắt SB,SC tại H,Q.

Ta có thiết diện là tứ giác $EFGH$.

Ta có $EF//BC//GH$, M,N là trung điểm EF,GH nên $EFGH$ là hình thang cân đáy HG,EF. Khi đó $S_{EFGH}=\frac{1}{2}(EF+GH)MN$

Ta có $MN=\frac{2x\sqrt{3}}{3}$ và

$\frac{HG}{BC}=\frac{SN}{SA'}=\frac{OM}{OA'}\Rightarrow HG=2\left(x\sqrt{3}-a\right)$

$\frac{MN}{SO}=\frac{MA'}{OA'}\Rightarrow MN=2\left(3a-2x\sqrt{3}\right)$

$S_{EFGH}=\frac{1}{2}(EF+GH).MN=\frac{2}{3}\left(4x\sqrt{3}-3a\right)\left(3a-2x\sqrt{3}\right)$

$S_{EFGH}=\frac{1}{3}\left(4x\sqrt{3}-3a\right)\left(6a-4x\sqrt{3}\right)\overset{\text{Cauchy}}{\leq}\frac{1}{3}.\left(\frac{3a}{2}\right)^2=\frac{3a^2}{4}$

S_{EFGH} đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{3a^2}{4}$ khi và chỉ khi $x=\frac{3a\sqrt{3}}{8}$.

Vậy giá trị lớn nhất của diện tích thiết diện bằng $\frac{3a^2}{4}$ khi $x=\frac{3a\sqrt{3}}{8}$.

Câu 36:

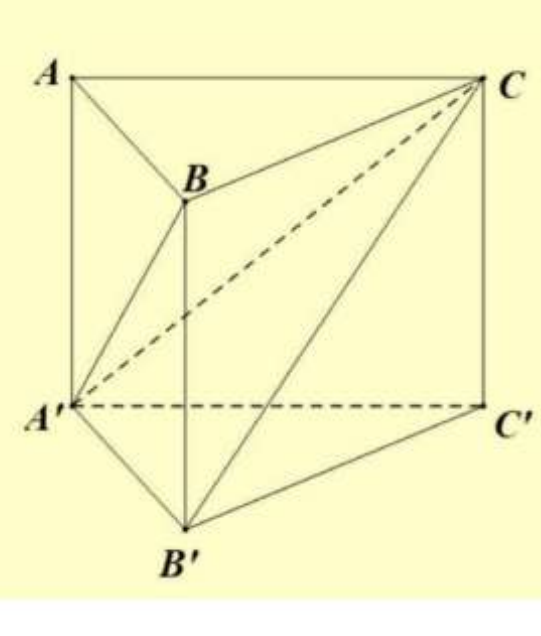
Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $ACB=30^\circ$, biết góc giữa $B'C$ và mặt phẳng $(ACC'A')$ bằng α thỏa mãn $\sin\alpha=\frac{1}{2\sqrt{5}}$. Cho khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và CC' bằng $\sqrt{3}$. Thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp án: ______

Đáp án

3,46

Giải thích



Ta có: $CC'//AA'\Rightarrow CC'//(AA'B'B)$.

Mà $A'B\subset(AA'B'B)$, nên $d(CC';A'B)=d(CC';(AA'B'B))=C'A'=\sqrt{3}$.

Ta có: $AC=A'C'=\sqrt{3};AB=A'B'=1\Rightarrow S_{ABC}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Vì $A'B'\perp CC',A'B'\perp A'C'$ nên $A'B'(ACC'A')$.

Góc giữa $B'C$ và mặt phẳng $(ACC'A')$ là $B'CA'=\alpha$.

Ta có: $\sin\alpha=\frac{A'B'}{B'C}=\frac{1}{2\sqrt{5}}\Leftrightarrow B'C=2\sqrt{5}$

Mặt khác, $CC'=\sqrt{B'C^2-B'C'^2}=4$

Thể tích lăng trụ là $V=\frac{\sqrt{3}}{2}.4=2\sqrt{3}\approx3,46$.

Câu 37:

Hệ số của x^{10} trong khai triển $\left(1+x+x^2+x^3\right)^5$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

101

Giải thích

Theo khai triển nhị thức Newton, ta có

$\left(1+x+x^2+x^3\right)^5=(1+x)^5\left(1+x^2\right)^5=\sum_{k=0}^{5}C_5^kx^k.\sum_{l=0}^{5}C_5^l\left(x^2\right)^l=\sum_{k=0}^{5}C_5^k.\sum_{l=0}^{5}C_5^l.x^{k+2l}$.

Số hạng chứa x^{10} trong khai triển tương ứng với $k+2l=10\Leftrightarrow k=10-2l$.

Kết hợp với điều kiện ta có hệ $\begin{cases}k+2l=10\\0\le k\le5,\ 0\le l\le5\\k,l\in\mathbb{N}\end{cases}\Leftrightarrow(k;l)=\{(0;5),(2;4),(4;3)\}$.

Vậy hệ số cần tìm là $C_5^0.C_5^5+C_5^2.C_5^4+C_5^4.C_5^3=101$.

Câu 38:

Tìm tổng của cấp số nhân lùi vô hạn sau: $S=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\frac{1}{27}+\ldots$ (kết quả điền dưới dạng số thập phân).

Đáp án: ______

Đáp án

0,75

Giải thích

Ta cần áp dụng công thức tổng cấp số nhân lùi vô hạn:

$S=u_1+u_2+u_3+\ldots+u_n+\ldots=\frac{u_1}{1-q}$ trong đó u_1,q theo thứ tự là số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó.

Đây là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu $u_1=1$, công bội $q=-\frac{1}{3}$.

$S=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\frac{1}{27}+\ldots+\left(-\frac{1}{3}\right)^n+\ldots=\frac{1}{1+\frac{1}{3}}=0,75$.

Câu 39:

Bất phương trình $\left(2^x-2\right)^2<\left(2^x+2\right)\left(1-\sqrt{2^x-1}\right)^2$ có tập nghiệm là $S=[a;b)$. Tổng $a+b$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

1

Giải thích

Điều kiện xác định: $2^x-1\ge0\Leftrightarrow2^x\ge1\Leftrightarrow x\ge0$

Đặt $\sqrt{2^x-1}=t,(t\ge0)\Rightarrow2^x-1=t^2\Leftrightarrow2^x=t^2+1$

Bất phương trình trở thành:

$\left(t^2+1-2\right)^2<\left(t^2+1+2\right)^2(1-t)^2\Leftrightarrow\left(t^2-1\right)<\left(t^2+3\right)(1-t)^2$

$\Leftrightarrow(t-1)^2(t+1)^2<\left(t^2+3\right)(t-1)^2$

$\Leftrightarrow\begin{cases}(t+1)^2<t^2+3\\t\ne1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}t<1\\t\ne1\end{cases}\Leftrightarrow t<1$

Do đó $\sqrt{2^x-1}<1\Leftrightarrow2^x-1<1\Leftrightarrow2^x<2\Leftrightarrow x<1$.

Kết hợp điều kiện: $0\le x<1$.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là: $S=[0;1)$ suy ra $a+b=1$.

Câu 40:

Một bình đựng 5 viên bi kích thước và chất liệu giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Trong đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ bình ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Xác suất để lấy được viên bi đỏ ở lần thứ hai bằng bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

0,5

Giải thích

Gọi biến cố A: "lấy viên bi thứ nhất là màu xanh"; B: "lấy viên bi thứ hai là màu đỏ".

Ta có: $P(A)=\frac{3.4}{5.4}=\frac{3}{5};P(A\cap B)=\frac{3.2}{5.4}=\frac{3}{10}$.

Do đó: $P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{\frac{3}{10}}{\frac{3}{5}}=\frac{1}{2}$.

Câu 41:

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2x)=3f(x),\forall x\in\mathbb{R}$. Biết rằng $\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=1$. Giá trị của tích phân $I=\int_1^2f(x)\mathrm{d}x$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

5

Giải thích

Xét tích phân $J=\int_0^2f(x)\mathrm{d}x$, đặt $x=2t\Rightarrow\mathrm{d}x=2\,\mathrm{d}t$.

Với $x=2\Rightarrow t=1,x=0\Rightarrow t=0$.

Ta có $J=\int_0^1f(2t)2\,\mathrm{d}t=2\int_0^1f(2t)\mathrm{d}t=2\int_0^13f(t)\mathrm{d}t=6\int_0^1f(t)\mathrm{d}t=6\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=6$.

Mặt khác, ta có $J=\int_0^2f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1f(x)\mathrm{d}x+\int_1^2f(x)\mathrm{d}x$

$\Rightarrow I=\int_1^2f(x)\mathrm{d}x=\int_0^2f(x)\mathrm{d}x-\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=J-\int_0^1f(x)\mathrm{d}x=5$.

Câu 42:

Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}x^2-1 & \text{khi } x\ge2\\x^2-2x+3 & \text{khi } x<2\end{cases}$. Giá trị của $I=\frac{1}{2}\int_1^3f(x)\mathrm{d}x$ bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2.

Đáp án: ______

Đáp án

3,83

Giải thích

$I=\frac{1}{2}\int_1^3f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[\int_1^2\left(x^2-2x+3\right)\mathrm{d}x+\int_2^3\left(x^2-1\right)\mathrm{d}x\right]=\frac{23}{6}\approx3,83$.

Câu 43:

Siêu thị còn 10 chai nước rửa bát giống hệt nhau được bán giảm giá, có 5 khách hàng ở quầy nước rửa bát đang định mua hàng. Hỏi siêu thị có tất cả bao nhiêu cách bán 10 chai nước rửa bát cho 5 vị khách đó.

Đáp án: ______

Đáp án

3003

Giải thích

Số chai nước rửa bát bán cho mỗi vị khách lần lượt là $x_i,i=\overline{1,5}$. Khi đó mỗi bộ $(x_i)_{i=\overline{1,5}}$ là một nghiệm không âm của bất phương trình $x_1+x_2+\cdots x_5\le10$.

Bất phương trình đưa về dạng tìm số nghiệm không âm của phương trình $x_1+x_2+\cdots x_5+m=10$

Vậy có $C_{15}^5=3003$ cách.

Câu 44:

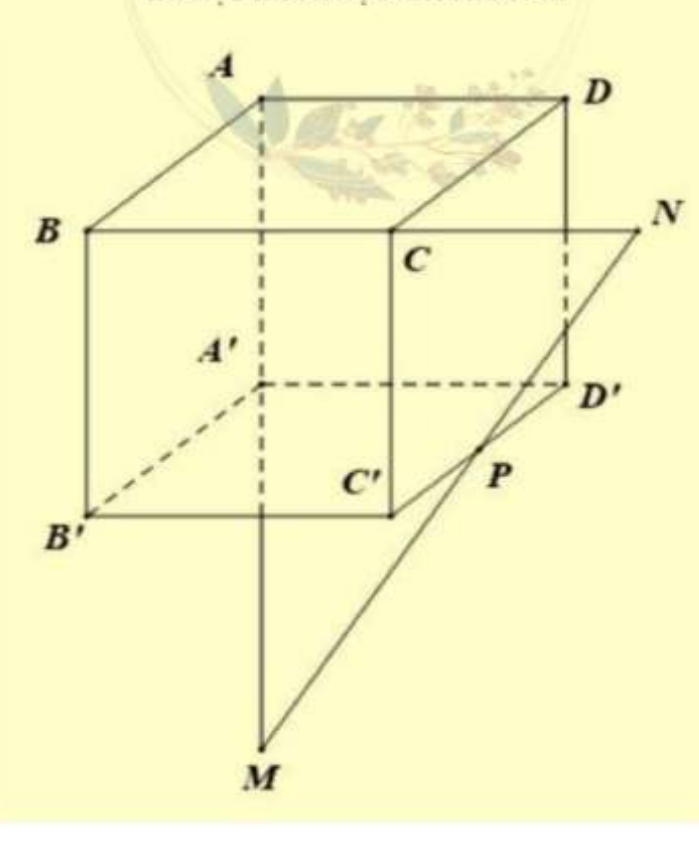
Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Một đường thẳng Δ cắt các đường thẳng AA', BC, $C'D'$ lần lượt tại M,N,P sao cho $\overrightarrow{NM}=2\overrightarrow{NP}$. Tỉ số $\frac{MA}{MA'}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: ______

Đáp án

2

Giải thích



Đặt $\overrightarrow{AD}=\vec{a},\overrightarrow{AB}=\vec{b},\overrightarrow{AA'}=\vec{c}$.

Vì $M\in AA'$ nên $\overrightarrow{AM}=k\overrightarrow{AA'}=k\vec{c};N\in BC\Rightarrow\overrightarrow{BN}=h\overrightarrow{BC}=h\vec{a};P\in C'D'\Rightarrow\overrightarrow{C'P}=m\vec{b}$

Ta có:

$\overrightarrow{NM}=\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AM}=-h\vec{a}-\vec{b}+k\vec{c}$

$\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{B'C'}+\overrightarrow{C'P}=(1-h)\vec{a}+m\vec{b}+\vec{c}$

Do $\overrightarrow{NM}=2\overrightarrow{NP}\Rightarrow-h\vec{a}-\vec{b}+k\vec{c}=2\left[(1-h)\vec{a}+m\vec{b}+\vec{c}\right]$

$\Leftrightarrow\begin{cases}-h=2(1-h)\\-1=2m\\k=2\end{cases}\Leftrightarrow k=2,m=-\frac{1}{2},h=2$. Vậy $\frac{MA}{MA'}=2$.

Câu 45:

Cho điểm $M(10;0;0)$ và hai mặt phẳng $(\alpha):x+y+z+1=0$ và $(\beta):5x+y-z-3=0$. Cho mặt phẳng (γ) đi qua M, vuông góc với (α) đồng thời vuông góc với (β). Biết rằng điểm $I\left(2m^2;m;0\right)$ nằm trên mặt phẳng (γ). Tổng các giá trị của tham số m thỏa mãn bằng bao nhiêu? (Kết quả điền dưới dạng số thập phân)

Đáp án: ______

Đáp án

1,5

Giải thích

(α) có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{(\alpha)}}=(1;1;1)$.

(β) có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{(\beta)}}=(5;1;-1)$.

Vì $\begin{cases}(\gamma)\perp(\alpha)\\(\gamma)\perp(\beta)\end{cases}\Rightarrow(\gamma)$ nhận $\left[\overrightarrow{n_{(\alpha)}},\overrightarrow{n_{(\beta)}}\right]=(-2;6;-4)$ làm vectơ pháp tuyến hay nhận $\vec{n}=(1;-3;2)$ làm vectơ pháp tuyến

$\Rightarrow(\gamma):(x-10)-3(y-0)+2(z-0)=0\Leftrightarrow x-3y+2z-10=0$

Vì $I\in(\gamma)$ nên: $2m^2-3m-10=0$ có 2 nghiệm m phân biệt có tổng bằng $-\frac{b}{a}=-\frac{-3}{2}=1,5$.

Câu 46:

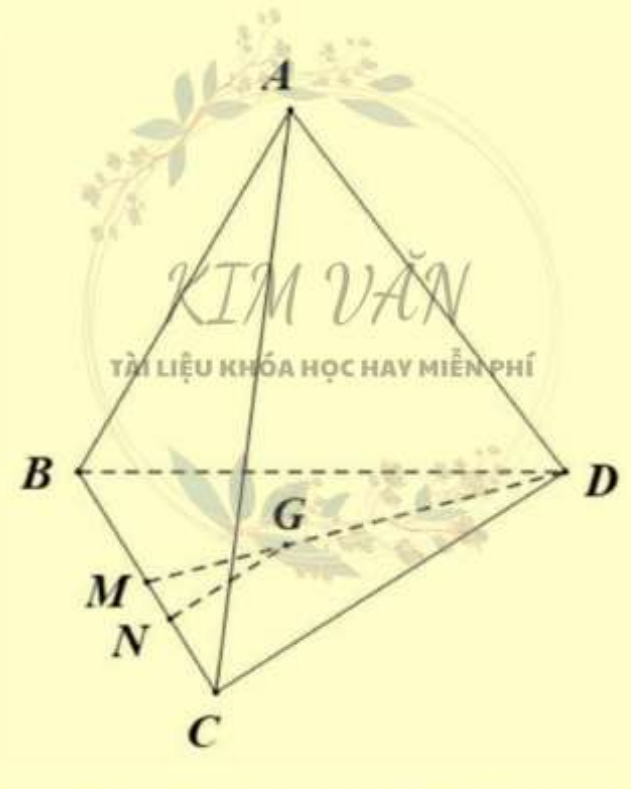
Cho tứ diện ABCD có $AB=AC=AD=a$; $BAC=60^\circ$; $BAD=90^\circ$; $DAC=120^\circ$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Khi đó, côsin của góc tạo bởi hai đường thẳng AG và CD bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)

Đáp án: ______

Đáp án

0,167

Giải thích



Tam giác ABC có $AB=AC=a;BAC=60^\circ$ nên tam giác ABC đều nên $BC=a$.

Tam giác ABD có $AB=AD=a;BAD=90^\circ$ nên tam giác ABD vuông cân nên $BD=a\sqrt{2}$.

Tam giác ACD có $AC=AD=a;CAD=120^\circ$ nên tam giác ACD cân nên $CD=a\sqrt{3}$.

Tam giác BCD có $CD^2=BC^2+BD^2$ nên tam giác BCD vuông tại B.

Gọi M là trung điểm của BC. Ta có $AM=\frac{a\sqrt{3}}{2};DM=\frac{3a}{2};DG=\frac{2}{3}DM=a$.

Kẻ $GN//CD,N\in BC$.

Ta có $NG=\frac{1}{3}CD=\frac{a\sqrt{3}}{3}$ và $NC=\frac{1}{3}BC=\frac{a}{3}$.

Tam giác ACN có $AN=\sqrt{\left(\frac{a}{3}\right)^2+a^2-2.\frac{a}{3}.a\cos60^\circ}=\frac{a\sqrt{7}}{3}$.

$\cos ADG=\frac{AD^2+DM^2-AM^2}{2.AD.DM}=\frac{5}{6}$.

Suy ra $AG=\sqrt{AD^2+DG^2-2AD.DG.\cos ADG}=\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Suy ra $\cos AGN=\frac{GA^2+GN^2-AN^2}{2.GA.GN}=-\frac{1}{6}$.

Do đó $\cos(AG,CD)=\cos(AG,NG)=\left|\cos AGN\right|=\frac{1}{6}\approx0,167$.

Câu 47:

Một vật chuyển động trên đường thẳng có quãng đường di chuyển trong khoảng thời gian t (giây) được cho bởi phương trình $s(t)=-\frac{1}{3}t^3+6t^2\,(m)$, với $0\le t\le12$. Tính từ khi bắt đầu di chuyển đến thời điểm vận tốc của vật đạt giá trị lớn nhất thì vật di chuyển được quãng đường dài bao nhiêu mét?

Đáp án: ______

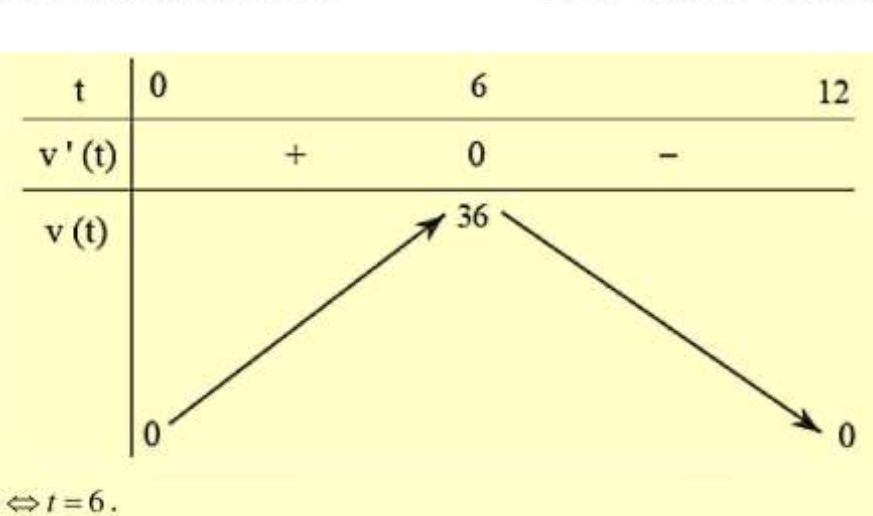
Đáp án

144

Giải thích

Ta có: $v(t)=s'(t)=-t^2+12t\Rightarrow v'(t)=-2t+12;v'(t)=0\Leftrightarrow t=6$

Bảng biến thiên của hàm số $v(t)$ trên $[0;12]$:



Vậy $\max_{[0;12]}v(t)=36\Leftrightarrow t=6$.

Khi $t=6$ thì quãng đường vật di chuyển được là $s(6)=144(m)$.

Câu 48:

Biết hàm số $y=f(x)$ có $f'(x)=3x^2+2x-m+1,f(2)=1$ và đồ thị của hàm số $y=f(x)$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -5. Đồ thị hàm số $f(x)$ có mấy điểm cực trị?

Đáp án: ______

Đáp án

2

Giải thích

Ta có $f(x)=\int\left(3x^2+2x-m+1\right)\mathrm{d}x=x^3+x^2+(1-m)x+C$.

Theo đề bài, ta có

$\begin{cases}f(2)=1\\f(0)=-5\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2(1-m)+C+12=1\\C=-5\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m=4\\C=-5\end{cases}\Rightarrow f(x)=x^3+x^2-3x-5$.

$\Rightarrow f'(x)=3x^2+2x-3;f'(x)=0\Leftrightarrow x=\frac{-1\pm\sqrt{10}}{3}$.

Vậy đồ thị hàm số bậc ba $f(x)$ có 2 điểm cực trị.

Câu 49:

Một ứng dụng trên điện thoại thực hiện khảo sát ý kiến người dùng về tính năng mới cập nhật. Kết quả được ghi như bảng sau:

Thái độ Giới tính	Hài lòng	Không hài lòng
Nam	35	25
Nữ	10	50

Cần chọn ngẫu nhiên một ý kiến người dùng để làm báo cáo. Xác suất để ý kiến đó đến từ người dùng nam, biết rằng đó là ý kiến hài lòng bằng bao nhiêu? (Kết quả viết dưới dạng phân số tối giản)

Đáp án: ______

Đáp án

7/9

Giải thích

Gọi A là biến cố: "Ý kiến được chọn đến từ người dùng nam".

Gọ B là biến cố: "Ý kiến được chọn là hài lòng".

Tổng số ý kiến của người dùng nam là $35+25=60$ (ý kiến).

Tổng số ý kiến hài lòng là $35+10=45$ (ý kiến).

Tổng số ý kiến là $35+10+25+50=120$ (ý kiến)

Ta có: $P(A)=\frac{60}{120}=\frac{1}{2};P(B|A)=\frac{35}{60}=\frac{7}{12};P(B)=\frac{45}{120}=\frac{3}{8}$.

Áp dụng công thức Bayes, xác suất cần tìm là:

$P(A|B)=\frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}=\frac{7}{9}$.

Câu 50:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn $[-200;200]$ để đồ thị hàm số $y=\frac{x+2}{\sqrt{x^2-4x+m}}$ có hai tiệm cận đứng?

Đáp án: ______

Đáp án

203

Giải thích

Để đồ thị hàm số $y=\frac{x+2}{\sqrt{x^2-4x+m}}$ có hai tiệm cận đứng thì phương trình $x^2-4x+m=0$ có hai nghiệm phân biệt khác -2

$\Leftrightarrow\begin{cases}4-m>0\\12+m\ne0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-200\le m<4\\m\ne-12\\m\in Z\end{cases}\Rightarrow m\in\{-200;-199;..;3\}\square\{-12\}$.

Do đó số giá trị nguyên của tham số m thỏa đề bài là 203 giá trị.

---------- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT ----------

KIM VĂN
TÀI LIỆU KHÓA HỌC HAY MIỄN PHÍ
VNES

ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ hai: NGÔN NGỮ - VĂN HỌC